5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* <u>csak az egyik változatát kell megoldania</u>*. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A háztartás vegyületei

Az alábbi meghatározásokhoz egy-egy a háztartásban is használt oxigéntartalmú vegyület tartozik. Adja meg a meghatározáshoz tartozó vegyületek **képletét** és **nevét**, és válaszoljon a kérdésekre!

a) A fertőtlenítő hatású hypo hatóanyaga: .....……

Mi történik, ha a hypohoz sósavtartalmú vízkőoldót öntünk?

b) A körömlakklemosó is tartalmazza, jó oldószer, nem adja az ezüsttükörpróbát:

……
Melyik alkohol oxidációjával állíthatjuk elő? Írja fel az oxidáció egyenletét!

c) Ételek savanyítására használják:……

Mi a vegyület funkciós csoportjának neve?

d) Fehér, édes, kristályos vegyület, ami adja az ezüsttükörpróbát:

……
Írja fel az ezüsttükörpróba egyenletét!

B) Számítási feladat

A háztartásban használt egyik fehérítő hatású mosóporadalék 9,80 tömeg% nátrium-karbonátot és 24,2 tömeg% nátrium-perkarbonátot tartalmaz. A kereskedelemben használt nátrium-perkarbonát néven használt vegyület összetétele $2\ Na_2CO_3 \cdot 3\ H_2O_2$ képletnek felel meg. Ez fehér, vízben oldható por, amely könnyen nátrium-karbonátra és fehérítő, oxidáló hatású oxigénre bomlik. (A bomlást mangánsók katalizálják.)

$A_r(H) = 1{,}00$, $A_r(C) = 12{,}0$, $A_r(O) = 16{,}0$, $A_r(Na) = 23{,}0$

a) Ha egy mosáshoz 130 g port használunk fel, hány dm^3 25 °C-os, standard állapotú oxigéngáz keletkezik az alábbi reakcióegyenlet alapján?

$$2\ [2\ Na_2CO_3 \cdot 3\ H_2O_2] = 4\ Na_2CO_3 + 6\ H_2O + 3\ O_2$$

b) Az adalékot folttisztításra is lehet használni. Ekkor 130 g port 1,00 dl (1,00 dl = 100 cm^3) vízben kell feloldani. Az oldódást és a H_2O_2 bomlását követően hány tömeg%-os lesz a keletkezett oldat nátrium-karbonátra nézve?
ρ(víz) = 1,00 g/cm^3.

13 pont	